

# **Operációs rendszerek BSc**

## **10. Gyakorlat**

2026. 04. 23.

### **Készítette:**

Szendrei Botond Bsc

Szak: Programtervező  
informatikus

TIDF35

**Sárospatak, 2026**

**1. feladat** – A Bankár algoritmus elkészítése Excel programmal.

„Az előadáson bemutatott mintaprogram alapján készítse el a következő feladatot.

Adott egy rendszerbe az alábbi erőforrások: R (R1: 10; R2: 5; R3: 7)

A rendszerbe 5 processz van: P1, P2, P3, P4, P5

Kérdés: Határozza, hogy biztonságos-e holtponmentesség szempontjából a rendszer a következő kiinduló állapot alapján.

Külön-külön táblázatba oldja meg a feladatot!

|    | MAX. IGÉNY |    |    |  | FOGLAL |    |    |
|----|------------|----|----|--|--------|----|----|
|    | R1         | R2 | R3 |  | R1     | R2 | R3 |
| P1 | 7          | 5  | 3  |  | 0      | 1  | 0  |
| P2 | 3          | 2  | 2  |  | 3      | 0  | 2  |
| P3 | 9          | 0  | 2  |  | 3      | 0  | 2  |
| P4 | 2          | 2  | 2  |  | 2      | 1  | 1  |
| P5 | 4          | 3  | 3  |  | 0      | 0  | 2  |

| IGÉNY MÁTRIX |    |    |
|--------------|----|----|
| R1           | R2 | R3 |
|              |    |    |
|              |    |    |
|              |    |    |
|              |    |    |
|              |    |    |

a) Határozza meg a processzek által igényelt erőforrások mátrixát?

|    | MAX. IGÉNY |    |    |   | FOGLAL |    |    |                              | IGÉNY MÁTRIX |    |    |
|----|------------|----|----|---|--------|----|----|------------------------------|--------------|----|----|
|    | R1         | R2 | R3 |   | R1     | R2 | R3 |                              | R1           | R2 | R3 |
| P1 | 7          | 5  | 3  | X | 0      | 1  | 0  | 1.lépés<br>MAX. IGÉNY-FOGLAL | 7            | 4  | 3  |
| P2 | 3          | 2  | 2  | X | 3      | 0  | 2  |                              | 0            | 2  | 0  |
| P3 | 9          | 0  | 2  | X | 3      | 0  | 2  |                              | 6            | 0  | 0  |
| P4 | 2          | 2  | 2  | X | 2      | 1  | 1  |                              | 0            | 1  | 1  |
| P5 | 4          | 3  | 3  | X | 0      | 0  | 2  |                              | 4            | 3  | 1  |

b) Lépésenként vezesse le és határozza meg pillanatnyilag szabad erőforrások számát?

c) Igazolja, magyarázza az egyes processzek végrehajtásának lehetséges sorrendjét számolással?”

| 3. lépés | KÉSZLET |    |    |  | FOGLAL és IGÉNY MÁTRIX egymás mellé tétele                |
|----------|---------|----|----|--|-----------------------------------------------------------|
|          | R1      | R2 | R3 |  |                                                           |
|          | 2       | 3  | 0  |  |                                                           |
| P2       | 5       | 3  | 2  |  | P2 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez. |
| P5       | 5       | 3  | 4  |  | P5 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez. |
| P4       | 7       | 4  | 5  |  | P4 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez. |
| P3       | 10      | 4  | 7  |  | P3 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez. |
| P1       | 10      | 5  | 7  |  | P1 kielégül, a foglалás értéke hozzá adódik a készlethez. |

4. lépés

Lehetséges végrehajtási sorrend  
P2-P5-P4-P3-P1

## 2. feladat

„Adott egy számítógépes rendszer, melyben a következő

Szabad memória területek: 24k, 29k, 9k, 19k, 69k, 39k és 39k, és

Foglalási igény: 39k, 35k, 28k, 15k, 16k áll rendelkezésre.

Határozza meg változó partíció esetén a következő algoritmusok

felhasználásával: first fit, next fit, best fit, worst fit a foglalási igényeknek

megfelelő helyfoglalást. Hasonlítsa össze és magyarázza az eredményeket!

| Foglalási igény |    | Memória terület - szabad terület |    |   |    |    |    |    |
|-----------------|----|----------------------------------|----|---|----|----|----|----|
|                 |    | 24                               | 29 | 9 | 19 | 69 | 39 | 39 |
| P1              | 39 |                                  |    |   |    |    |    |    |
| P2              | 35 |                                  |    |   |    |    |    |    |
| P3              | 28 |                                  |    |   |    |    |    |    |
| P4              | 15 |                                  |    |   |    |    |    |    |
| P5              | 16 |                                  |    |   |    |    |    |    |

First fit: Legelső elegendő méretű

| Foglalási igény |    | Memória terület - szabad terület |       |   |       |        |       |    |
|-----------------|----|----------------------------------|-------|---|-------|--------|-------|----|
|                 |    | 24                               | 29    | 9 | 19    | 69     | 39    | 39 |
| P1              | 39 | 24                               | 29    | 9 | 19    | 39, 30 | 39    | 39 |
| P2              | 35 | 24                               | 9     | 9 | 19    | 30     | 35, 4 | 39 |
| P3              | 28 | 24                               | 28, 1 | 9 | 19    | 30     | 4     | 39 |
| P4              | 15 | 15, 9                            | 1     | 9 | 19    | 30     | 4     | 39 |
| P5              | 16 | 9                                | 1     | 9 | 16, 3 | 30     | 4     | 39 |

First fit: [15],9,[28],1,9,[16],3,[39],30,[35],4,39

Next fit: A következő ahova befér

| Foglalási igény |    | Memória terület - szabad terület |        |   |    |        |       |       |
|-----------------|----|----------------------------------|--------|---|----|--------|-------|-------|
|                 |    | 24                               | 29     | 9 | 19 | 69     | 39    | 39    |
| P1              | 39 | 24                               | 29     | 9 | 19 | 39, 30 | 39    | 39    |
| P2              | 35 | 24                               | 29     | 9 | 19 | 30     | 35, 4 | 39    |
| P3              | 28 | 24                               | 29     | 9 | 19 | 30     | 4     | 28,11 |
| P4              | 15 | 15, 9                            | 29     | 9 | 19 | 30     | 4     | 11    |
| P5              | 16 | 9                                | 16, 13 | 9 | 19 | 30     | 4     | 11    |

Next fit: [39],30,[35],4,[28],11,[15],9,[16],13,9,19

Best fit

| Foglalási igény |    | Memória terület - szabad terület |       |   |       |    |    |       |
|-----------------|----|----------------------------------|-------|---|-------|----|----|-------|
|                 |    | 24                               | 29    | 9 | 19    | 69 | 39 | 39    |
| P1              | 39 | 24                               | 29    | 9 | 19    | 69 | 39 | 39    |
| P2              | 35 | 24                               | 29    | 9 | 19    | 69 | 0  | 35, 4 |
| P3              | 28 | 24                               | 28, 1 | 9 | 19    | 69 | 0  | 4     |
| P4              | 15 | 24                               | 1     | 9 | 15, 4 | 69 | 0  | 4     |
| P5              | 16 | 16, 8                            | 1     | 9 | 4     | 69 | 0  | 4     |

Best fit: [16],8,[28],1,9,[15],4,69,[39],0,[35],4

Worst fit

| Foglalási igény |    | Memória terület - szabad terület |        |   |    |            |       |        |
|-----------------|----|----------------------------------|--------|---|----|------------|-------|--------|
|                 |    | 24                               | 29     | 9 | 19 | 69         | 39    | 39     |
| P1              | 39 | 24                               | 29     | 9 | 19 | 39, 30     | 39    | 39     |
| P2              | 35 | 24                               | 29     | 9 | 19 | 30         | 35, 4 | 39     |
| P3              | 28 | 24                               | 29     | 9 | 19 | 30         | 4     | 28, 11 |
| P4              | 15 | 24                               | 15, 14 | 9 | 19 | 30         | 4     | 11     |
| P5              | 16 | 24                               | 14     | 9 | 19 | 39, 16, 14 | 4     | 11     |

Worst fit: 24,[15],14,9,19,[39],[16],14,[35],4,[28],11